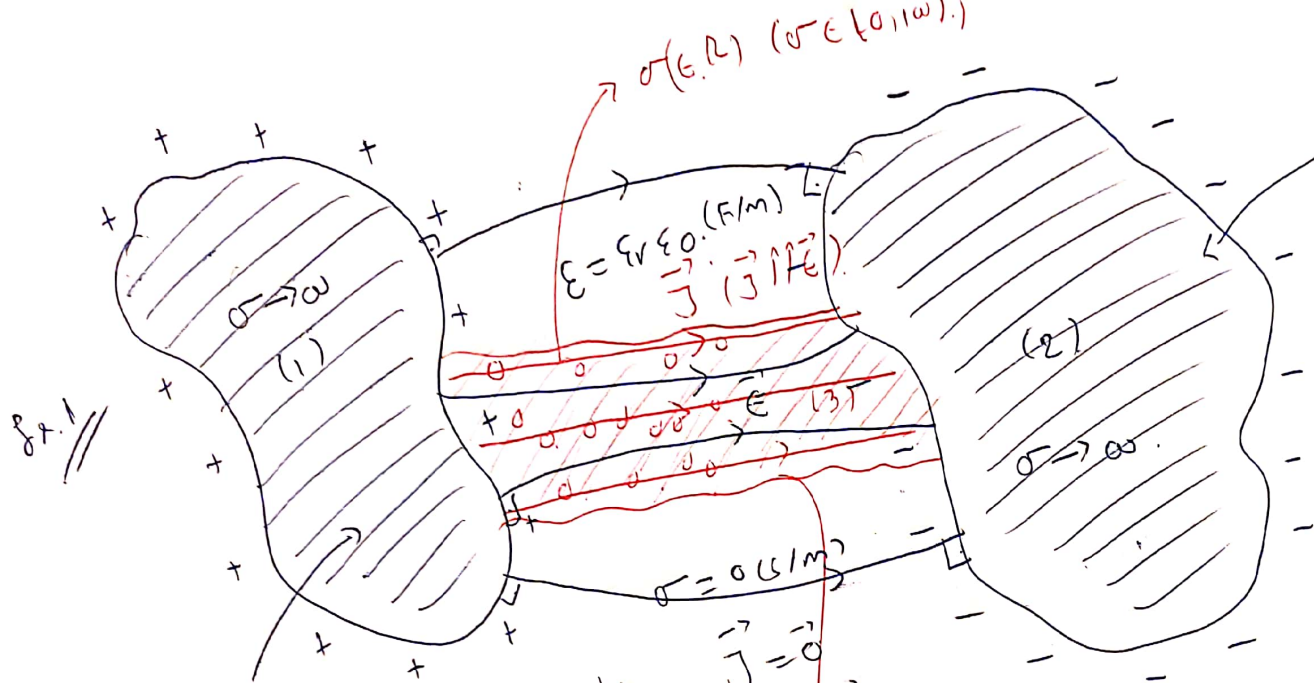


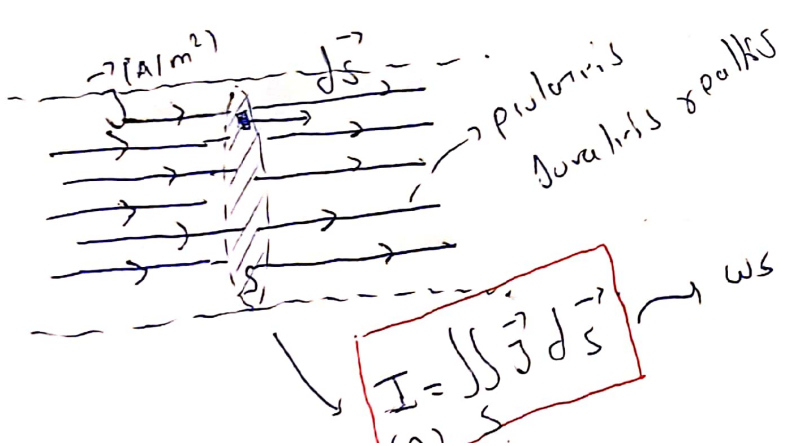


(2) ~ αγωγο σήμα,
 Στο το φορτίο στην επιφάνεια
 $\vec{E}_2 = \vec{0}$, $\phi = \sigma \omega \cdot \epsilon_0$.

Ως χωριστή πυκνότητα
 ρεύματος $J (A/m^2)$ ορίζεται
 η ποσοτικοποιημένη κίνηση
 φορτίων στον χώρο.

(1) ~ αγωγο σήμα, Στο το φορτίο
 στην επιφάνεια ($\vec{E}_1 = \vec{0}$, $\phi = \sigma \omega \cdot \epsilon_0$). $\vec{J} = \vec{0}$, $\vec{E} \neq \vec{0}$

Λόγω της ηλεκτρικής αγωγιμότητας
 του υλικού (3) ($\sigma_3 \in R^+$) παρατηρείται
 προσανατολισμένη κίνηση φορτίων από το δώμα χαμηλότερου
 -ότιμ προς το δώμα υψηλότερου δυναμικού (πραγματο-
 -κή σφαγή του ρεύματος).



$$I = \iint_S \vec{J} \cdot d\vec{S}$$

ως $I(A)$ ορίζεται
 το συνολικό ρεύμα (το άθροισμα των
 που διέρχεται από τη διατομή S

Η συνολική
 ορμή του ρεύματος $\vec{J}$ ως
 συνάρτηση της τάσης

$$\vec{J} = \frac{1}{\rho} \vec{E} \rightarrow \vec{E} = \rho \cdot \vec{J}$$

νόμος του Ohm
 (σε υπομονωτική
 ουσία)

$$\frac{V}{I} = \frac{E \cdot l}{J \cdot S} = \frac{1}{\sigma} \frac{l}{S} = \rho \frac{l}{S} \rightarrow V_{A \rightarrow B} = V = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_0^l |\vec{E}| \cdot \hat{x} \cdot \hat{x} \cdot dx =$$

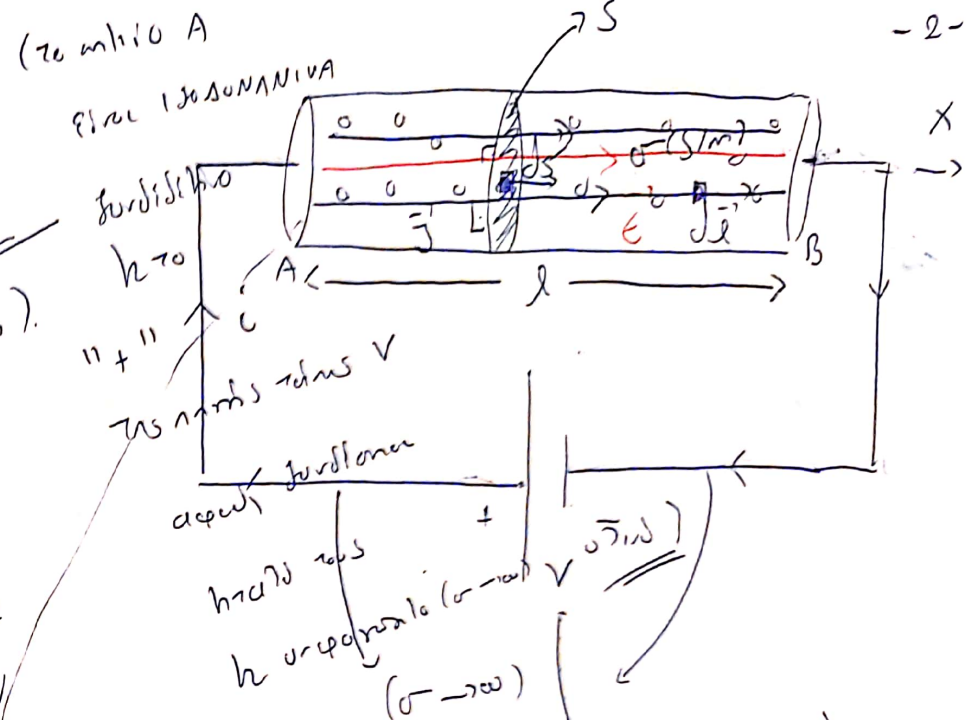
$$I(R) = \frac{V(R)}{R}$$

(resistance)
 $R(R)$ αντίσταση του
 υλικού.

$$\frac{V}{I} = R = \frac{1}{\sigma} \frac{l}{S}$$

νόμος του Ohm.
 σε υπομονωτική ουσία
 μερικών $\vec{E} \cdot \vec{l} = E \cdot l$

χαρακτηριστική διατομή
 ή διατομή που δίνει το πλάτος διατομής



$$I = \iint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = \iint_S |\vec{J}| \cdot \hat{x} \cdot |\vec{S}| \cdot \hat{x} = |\vec{J}| \cdot S = J \cdot S$$

διαφορά δυναμικού
 δυναμικού (ορμή
 ηλεκτρονίων)

σε ένα αυτίον
 ηλεκτρονίων

$$V = I \cdot R = I \cdot \frac{1}{G} \sim$$

$$\sim V = \frac{I}{G} \sim G (S) \sim \text{conductivity}$$

Λογική

Δκ.1 παρουσίαση
κίνηση φορτίων

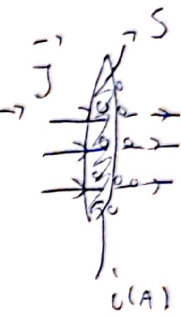
ως όπου αναταναλίζονται
η σάρκα, δηλαδή
σε όρους (1), (2), (3)
κατά τους θεσμούς
-νο1.

ΓΕΝΙΚΑ $\sim$

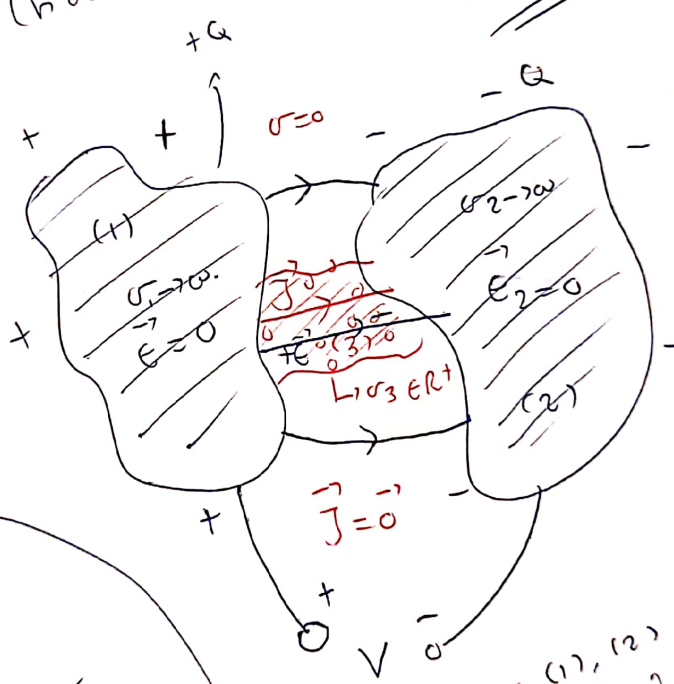
$i = \frac{dq}{dt}$

$i(A) = 1(C/S)$

δηλαδή το πλάτος
είναι η κίνηση φορτίου
(ή η απόσταση που κινείται η S) ή την
απόσταση που κινείται.



Δκ.2



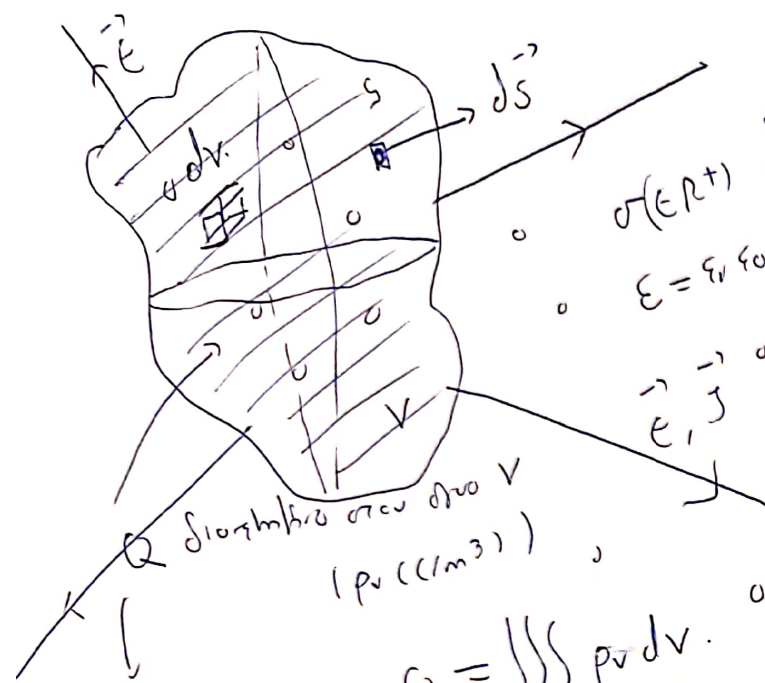
Δκ.2

Αν μπορούσε να
κινείται σταθερά την V
αυτή στα θέματα (1), (2)
(στη συνέχεια της)
("διδασκαλία")
και ταυτόχρονα να απαντά

ΕΝΝΟΙΑ του
πελάτος.

των φορτίων ή τα ίδια με
τα ίδια του πλάτους
του σήματος (3), τότε
η ροή ρεύματος ή τα ίδια με
την απόσταση που κινείται
στη διάρκεια.

Συνεχώς η διαφάνεια που
δημιουργείται, δηλαδή των υποθέσεων



$\sigma(E, t)$
 $E = E_1, E_2, \dots$
 (συνορική)
 ο εσω
 χώρος)

→ Δύναμη της πίεσης
 ομοιογένειας του
 υγρού. του
 περιβάλλοντα χώρου περιβάλλοντος.
 Διαφορά φορτίου στο τον όγκο V προς
 τα έξω.

(καρπασμένη) $\dot{Q} = \ominus \frac{dQ}{dt}$

$dq = \rho v dv \rightarrow Q = \iiint_V \rho v dv$

$\oint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = - \frac{d}{dt} \left[\iiint_V \rho v dv \right]$

Θ. Α. Γαλιλαιο

(μπορώ επίσης η παραγωγή ή του
 χώρο είναι αντίθεση της ομοιογένειας
 ή των παραγωγών με ομοιογένειας
 χωρίς να αλλάξει το αποτέλεσμα του)

Το " " έρε
 η φυσική
 Ενέργεια του
 με το φορτίο
 που ΧΑΝΕΤΑΙ
 από τον όγκο V
 (διαφέρει στο
 περιβάλλον) το
 υγρού ο έσω

$\iiint_V (\nabla \cdot \vec{J}) dv = \iiint_V - \frac{d\rho v}{dt} dv$

$\nabla \cdot \vec{J} = - \frac{d\rho v}{dt}$

$\vec{J} = \sigma \vec{E}$
 $\sigma(E, t)$
 $\nabla \cdot \vec{E} = \rho v$
 $\rightarrow \epsilon \nabla \cdot \vec{E} = \rho v$

$\sigma \nabla \cdot \vec{E} = - \frac{d\rho v}{dt}$

$\sim \frac{\sigma}{\epsilon} \rho v = - \frac{d\rho v}{dt}$

$$\rightarrow \frac{dp_v}{p_v} = -\frac{\sigma}{\varepsilon} dt \quad \sim \quad \int_{p_v(0)}^{p_v(t)} \frac{dp_v}{p_v} = -\frac{\sigma}{\varepsilon} \int_0^t dt \quad \sim \quad \ln[p_v(t)] - \ln[p_v(0)] = -\frac{\sigma}{\varepsilon}(t-0)$$

$$\rightarrow \ln\left(\frac{p_v(t)}{p_v(0)}\right) = -\frac{\sigma}{\varepsilon} t \quad \rightarrow$$

$$\rightarrow p_v(t) = p_v(0) e^{-\frac{\sigma}{\varepsilon} t} \quad (C/m^3)$$

$$Z = \frac{\varepsilon}{\sigma} \quad (s)$$

$$p_v(z) = p_v(0) e^{-\frac{\sigma}{\varepsilon} z} = p_v(0) e^{-1} = \frac{1}{e} p_v(0)$$

ΣΤΑΣΙΑ
ΧΡΟΝΟΥ $\rightarrow$ ο χρόνος
που απαιτείται ώστε η

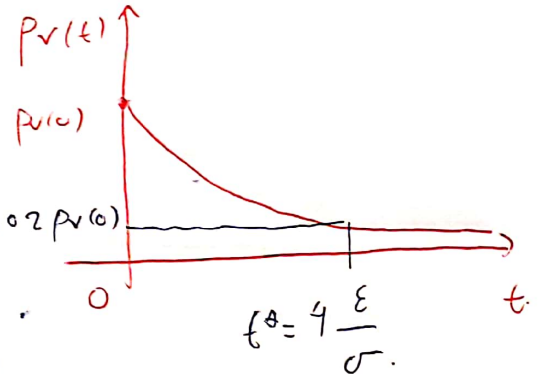
χωρική πυκνότητα φορτίου να γίνει
σε $\frac{1}{e}$ της αρχικής της τιμής $p_v(0)$.

η ταχύτητα το

φορτίο που δρουν v

διέρχεται από το περιεχόμενο.

διέρχεται από το περιεχόμενο.



$$p_v(t^*) = p_v(0) \cdot e^{-\frac{\sigma}{\varepsilon} \cdot 4 \frac{\varepsilon}{\sigma}} = p_v(0) e^{-4} = 0.02 p_v(0)$$

$$\langle p_j \rangle = \frac{1}{2} \sigma |\vec{E}|^2 \quad (W/m^3) \quad \text{χωρική πυκνότητα των αλληλοδράσεων}$$

$$P = \iiint_V \frac{1}{2} \sigma |\vec{E}|^2 dv = \iiint_V \frac{1}{2} \frac{|\vec{J}|^2}{\sigma} dv$$

$$= \iiint_V \frac{1}{2} \vec{J} \cdot \vec{E} dv = \vec{I} \cdot \vec{R} = \vec{V} \cdot \vec{I} = \frac{V^2}{R} \quad (W)$$

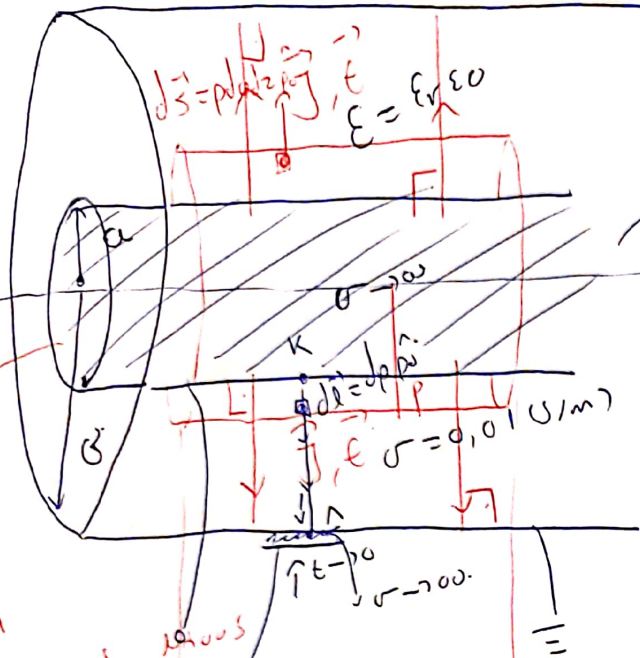
Από, το χρόνο

$$t^* = 4 \frac{\varepsilon}{\sigma} = 4Z$$

σε το φορτίο έχει σχέση

στο διαφράγμα που είναι χώρο

2 εν 16
③:



Ενώ $\vec{J}$ ορίζεται + τους
το πλάτος
ρυθμικά ($\vec{J} = 0 \leftarrow l$)
Τέρω, $\vec{J}$ το $\vec{J}$ $\vec{J}$ how
ms $\vec{v}$)

(a) $\rho' (\Omega/m)$

(αντικείμενο
νόμος Gauss για ρολα)

$$I_{\text{εγκλ}} = \oint_S \vec{J} \cdot d\vec{S}$$

$$\rightarrow I' \cdot l = \int_0^l \int_0^{2\pi} \int_0^a \rho' r dr d\phi dz \rightarrow$$

$$\rightarrow J \cdot \rho \cdot \pi a^2 = I' \cdot l \rightarrow J = \frac{I'}{\pi a^2}$$

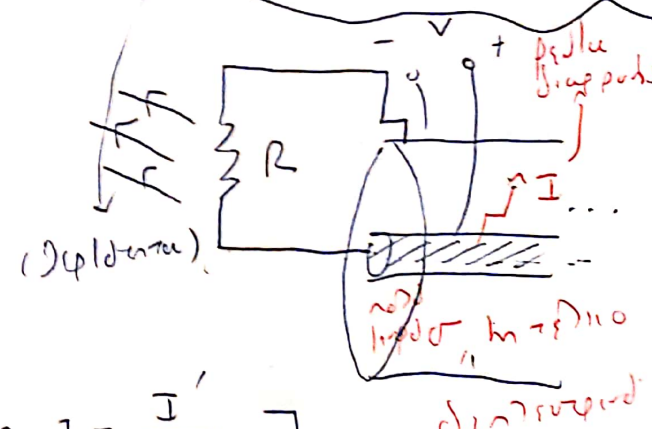
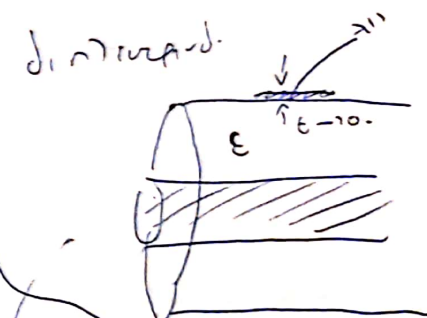
Τέρω
ΜΕΓΑΛΟ
μήκος l
στο $\vec{J}$ $\vec{J}$
και
δρα
Από
Gauss (από
καλυσμένη
δυναμική)

$\epsilon_r = 2, 2$
 $a = 1 \text{ mm}, b = 3,5 \text{ mm}$
 $\sigma = 0,01 \text{ V/m}$

Μικρή αγωγιμότητα,
Από του μη
τελειού διηλεκτρικού
και σκληρότητα
συνεχώς του
καλωδίου.

ΟΜΟΑΞΟΝΗΟ
καλωδίου $\rightarrow$

$\rightarrow$ ΑΓΩΓΩΓ ΜΕΤΑ (σ-ω) -
ΑΓΩΓΩΓ $\epsilon \in \Omega$ (σ-ω)
και σκληρότητα



$$\vec{J} = \frac{I'}{2\pi\rho} \hat{\rho}_0 \quad (A/m^2)$$

$$\vec{E} = \frac{\vec{J}}{\sigma} = \frac{I'}{2\pi\sigma\rho} \hat{\rho}_0 \quad (V/m)$$

μπορούμε να πούμε
 να πούμε ότι
 $\epsilon^* = 4 \cdot \frac{\epsilon}{\sigma} \quad (S)$ ο
 αντιστάτης
 κέρως διωρητικό

$$R' = \frac{V}{I'} = \frac{\ln(b/a)}{2\pi\sigma} \quad \Omega/m$$

$$V = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_a^b \frac{I'}{2\pi\sigma\rho} \hat{\rho}_0 \cdot d\rho \hat{\rho}_0 = \frac{I'}{2\pi\sigma} \int_a^b \frac{1}{\rho} d\rho = \frac{I'}{2\pi\sigma} \ln(b/a) \implies I' = \frac{2\pi\sigma \cdot V}{\ln(b/a)}$$

(B) Για $l=1m$ να βρούμε την V , πόσο κέρως χρειάζεται η συφύρτιμή του;

$$R = R' \cdot l = \frac{\ln(b/a)}{2\pi\sigma} \quad (\Omega)$$

$(\Omega) \quad (\frac{\Omega}{m}) \cdot (m)$

Άρα $\epsilon^* = 4\tau = 4RC = \dots (S)$

$$R \cdot C = \frac{\ln(b/a)}{2\pi\sigma} \cdot \frac{\epsilon}{\ln(b/a)} = \frac{\epsilon}{\sigma}$$

μπορούμε να
 πούμε

να πούμε Ν. Γ. να πούμε για n/σ αντί $\rightarrow$
 $\rightarrow \oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q_{\text{εσω}} \xrightarrow{\text{"έσω } Q' (C/m) \text{ το φορτίο του κυλίνδρου"}}$

Άρα $R \cdot C = \tau = \frac{\epsilon}{\sigma}$
 ο αντιστάτης κέρως
 του Η. Κ. (h) για $W_{\text{κέρως}}$
 & αντιστάτης του
 ΕΜΑΝ κυκλώματος

$$C' = \frac{Q'}{V} = \frac{2\pi\epsilon}{\ln(b/a)} \quad (F/m)$$

$$\oint \vec{D} \cdot \hat{\rho}_0 \rho d\phi dz \hat{\rho}_0 = Q' \cdot l \implies D \cdot 2\pi\rho l = Q' \cdot l \implies \vec{D} = \frac{Q'}{2\pi\rho} \hat{\rho}_0 \quad (C/m^2)$$

$$\vec{E} = \frac{\vec{D}}{\epsilon} = \frac{Q'}{2\pi\epsilon\rho} \hat{\rho}_0 \quad (V/m)$$

$$V = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_a^b \frac{Q'}{2\pi\epsilon\rho} \hat{\rho}_0 \cdot d\rho \hat{\rho}_0 = \frac{Q'}{2\pi\epsilon} \ln(b/a)$$

φ ∈ 308

③:

a = 1 (cm.)

b = 2 (cm)

l = 1 m
κατεύθυνση

Σωστό ότι

$l \gg a, b$

δρα

Σημειώ. ότι

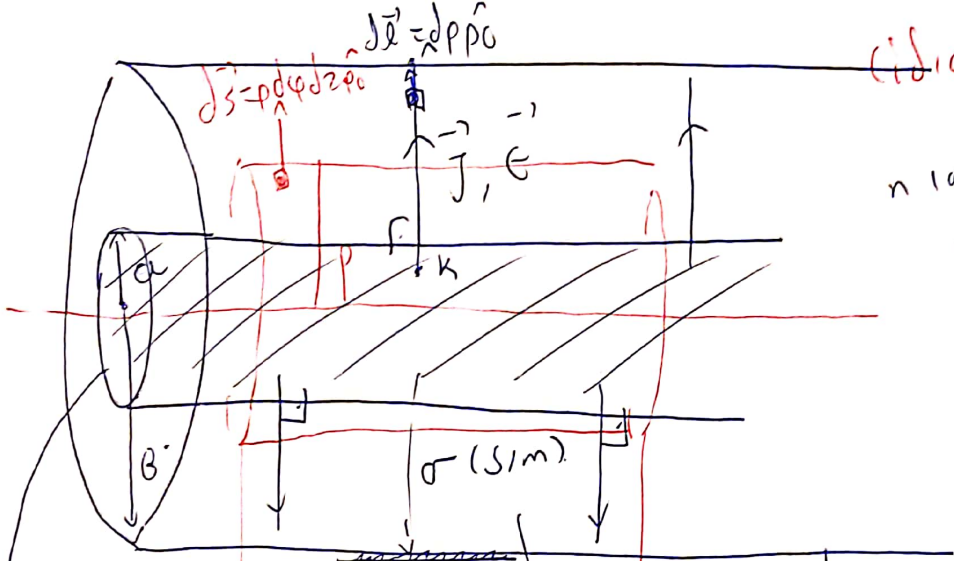
κατεύθυνση, αχθών

τα φοιτητά δυνάμ, ζήτημα

νόλου έουσσ, δυνάμ
το πλάτος $\vec{J}$ σου

το n/σ ρίξο $\vec{E}$ σου

απαιτείται να υπολογιστεί



είδω σωματίδια h $P = \int \frac{1}{2} \sigma |\vec{E}|^2 dV$

R = ?

(χρηστέω απλούς
α' η β' υπολόγους)

$$P = I^2 \cdot R = \frac{V^2}{R}$$

I = ? $\vec{J}$, P = ?

$$= \frac{2\pi \sigma l V^2}{\ln(b/a)}, (\omega)$$

$$\vec{J} = \frac{I'}{2\pi \rho} \hat{\rho}_0 \quad (\text{A/m}^2)$$

$$\text{Άρα } I = I' \cdot \text{κατεύθυνση} =$$

$$= \frac{2\pi \sigma l V}{\ln(b/a)}, \text{ το πρόβλημα ΑΠΟΘΕΩΝ.}$$

$$R = \frac{V}{I} = \frac{\ln(b/a)}{2\pi \sigma l}, \text{ Ω}$$

$$I_{\text{εμβαδ}} = \oint \vec{J} d\vec{S} \rightarrow I' \cdot l_1 = \int_0^{l_1} \int_0^{2\pi} J \rho_0 \rho d\phi dz \rho_0 \rightarrow$$

$$\rightarrow I' \cdot l_1 = J \cdot 2\pi \cdot \rho \cdot l_1 \rightarrow \vec{J} = \frac{I'}{2\pi \rho} \hat{\rho}_0 \quad (\text{A/m}^2)$$

$$\vec{E} = \frac{\vec{J}}{\sigma} = \frac{I'}{2\pi \sigma \rho} \hat{\rho}_0 \quad (\text{V/m}), \quad V = \int_K \vec{E} d\vec{l} = \int_a^b \frac{I'}{2\pi \sigma \rho} \rho d\rho \frac{2\pi}{1} = \frac{I'}{2\sigma} \ln(b/a)$$